

# Facitliste Matematik mandag den 24. august 2026 Stikprøven facitliste

Modulets opgaver · gennemgås mandag den 24. august 2026 · 9. klasse · Mibelibsen

Hører til: Manipulation, modul 1 · Opgave A på klassens manipulationsside

## Opgave A · Vurder stikprøven

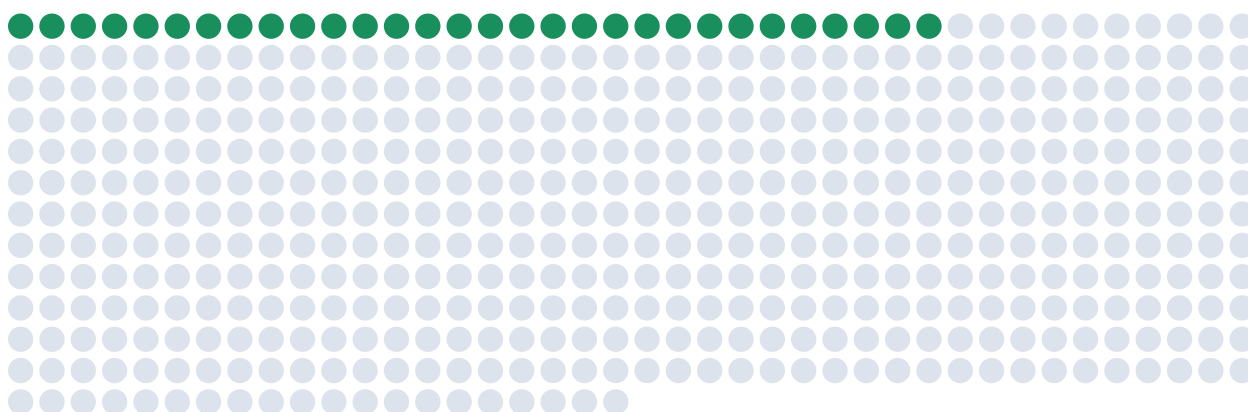
For hver undersøgelse: population, stikprøve og hvilken skævhed der er på spil.

### a) Avisens hjemmeside: "Er du utryg i nattelivet?" — 4.200 svar, 78 % ja

**Population:** byens borgere. **Stikprøve:** de læsere der selv valgte at klikke. **Skævhed: selvselektion.** De, der har oplevet noget utrygt, har langt større lyst til at svare. De 4.200 gør det ikke bedre — en skæv stikprøve bliver ikke repræsentativ af at være stor.

### b) Teleselskabet: 6 % svarer, 91 % af dem er tilfredse

**Population:** alle kunder. **Stikprøve:** de 6 % der svarede. **Skævhed: stort bortfald** — 94 % svarede ikke. Utilfredse kunder er ofte allerede skiftet væk eller gider ikke svare. Konklusionen gælder kun de 6 %.



30 svarede = 6 %

470 svarede ikke = 94 % bortfald

Illustration: 500 kunder, hvor 6 % svarer.

Konklusionen "91 % er tilfredse" gælder kun de grønne. De grå ved vi intet om — og utilfredse kunder er ofte allerede skiftet væk.

### c) Ungerådsformanden spørger sin egen klasse, 22 unger

**Population:** hele skolen. **Stikprøve:** egen klasse. **Skævhed: ikke repræsentativ.** Én klasse er ikke skolen — samme alder, samme hverdag. Dertil at spørgeren er kendt af dem, og at ordet "flertal" i konklusionen handler om skolen, men er målt i klassen.

### d) Skema om søvn delt i en gaming-gruppe kl. 2 om natten

**Population:** unge i almindelighed. **Stikprøve:** folk der er vågne kl. 2 og spiller. **Skævhed: skæv ramme** — der spørges netop den gruppe, der er mest atypisk på præcis det, undersøgelsen handler om. Plus selvselektion, og plus at tidspunktet i sig selv sorterer.

### e) Hvordan det kunne gøres bedre

- a) Ring til tilfældigt udvalgte borgere i stedet for at lade folk selv byde ind.

- **b)** Følg op på dem der ikke svarer, eller tag en tilfældig delmængde og bliv ved, til svarprocenten er høj.
- **c)** Træk tilfældige unger fra alle klassetrin — gerne lagdelt, så hvert trin er sikret.
- **d)** Spørg bredt på flere skoler, på et tidspunkt hvor alle er vågne.

**Den fælles pointe:** deltagerne skal **udvælges** tilfældigt af undersøgeren. I det øjeblik folk selv vælger, om de vil være med, kan man ikke længere slutte noget om populationen.